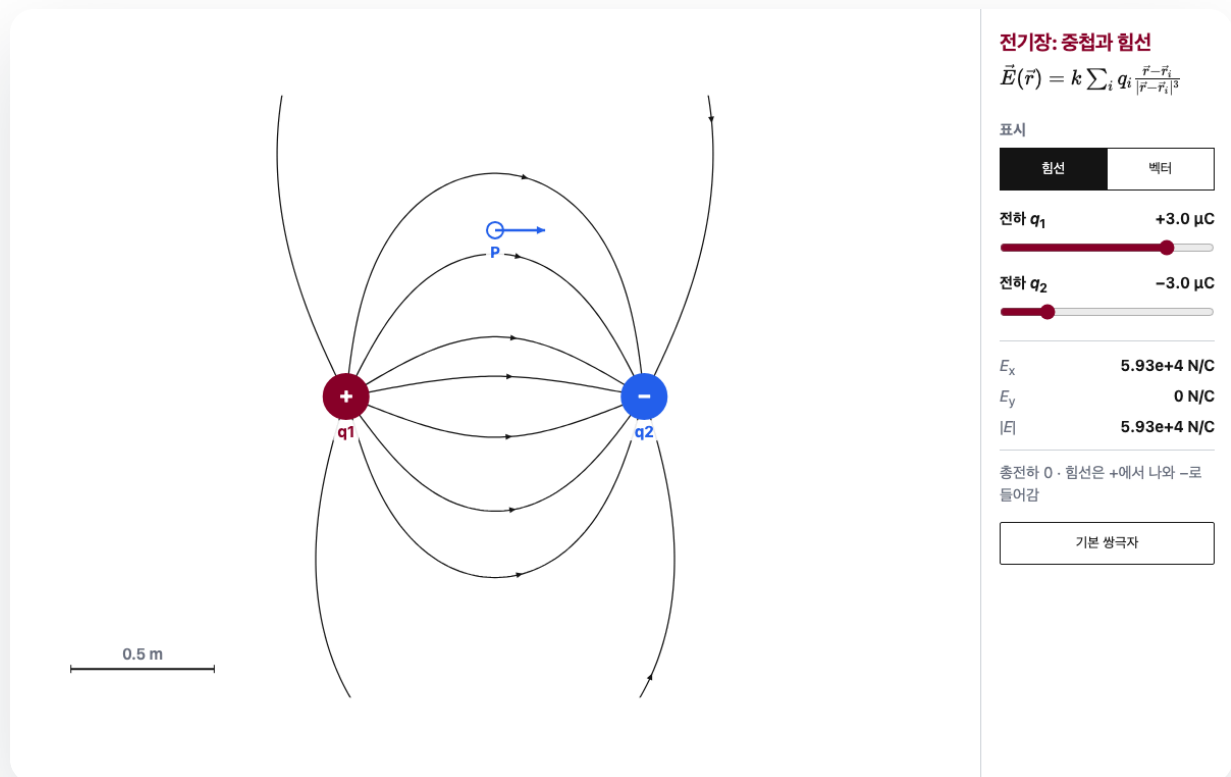


22장: 전기장

Electric Fields · 공간에 저장된 힘의 정보

전하를 옮길 때 공간 전체의 화살표는 어떻게 반응하는가?



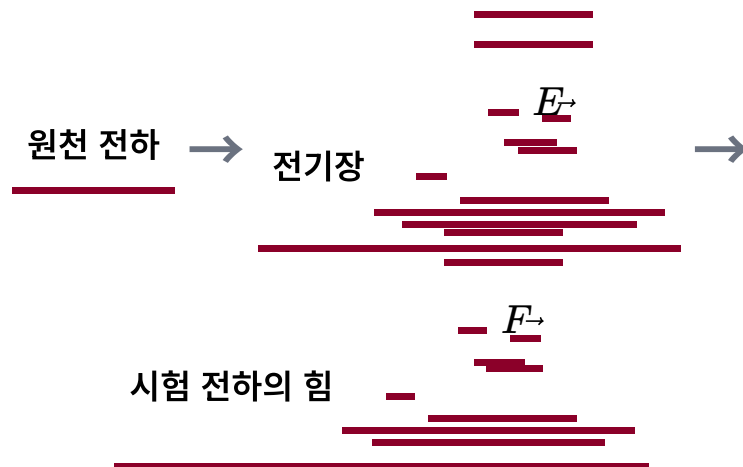
<https://yw-choi.github.io/PHY1002/simulations/electric-field-lines/>

먼저 관찰할 것: 방향·세기·중첩

- 양전하 주변 화살표는 바깥을 향함
- 음전하 주변 화살표는 안쪽을 향함
- 전하 가까이에서 화살표가 강해짐
- 여러 전하의 화살표가 벡터로 합쳐짐

관찰 질문: 두 양전하 사이 어디에서 $\vec{E} = 0$ 인가?

전하는 공간을 바꾸고 다른 전하는 그 공간에 반응함

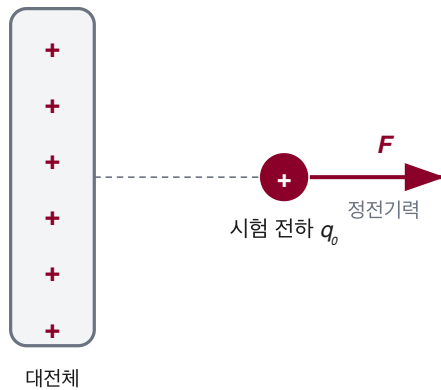


- 원천 전하가 주변 공간에 장을 만듦
- 다른 전하는 자기 위치의 장에 반응함
- 접촉하지 않아도 국소적인 장으로 힘을 설명함

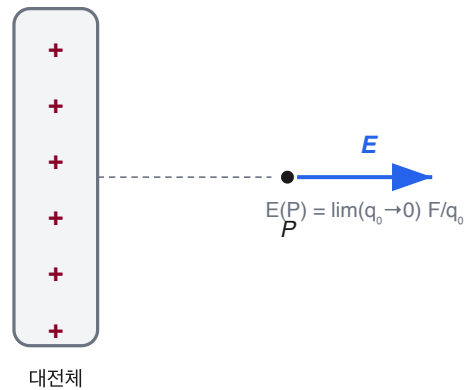
22.1 전기장은 시험 전하를 0으로 보내 정의함

전기장의 정의: 시험 전하로 장을 측정한다

(a) 시험 전하 q_0 가 받는 힘



(b) 점 P의 전기장



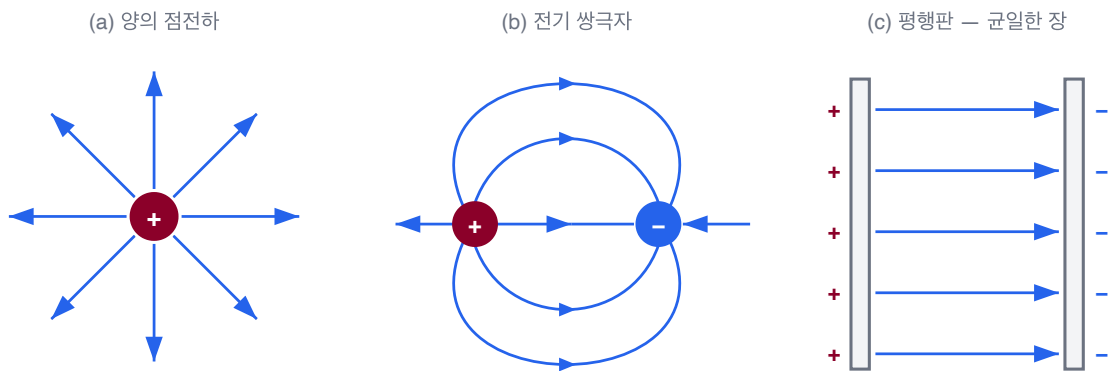
시험 전하를 치워도 전기장은 그 자리에 그대로 존재한다 — 장은 대전체가 만든다

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{r}; q_0)}{q_0}$$

- $q_0 > 0$ 을 사용해 방향을 힘과 같게 정함
- 극한은 시험 전하가 원래 전하 분포를 흐트러뜨리지 않게 함
- SI 단위는 N/C임

전기력선은 방향과 상대적 세기를 동시에 표시함

전기력선 (electric field lines)



전기력선은 양전하 또는 무한대에서 시작해 음전하 또는 무한대에서 끝남
선이 조밀할수록 전기장의 크기가 큼

- 각 점의 $\vec{E}$ 는 전기력선의 접선 방향임
- 선 밀도가 높을수록 $|\vec{E}|$ 가 큼
- 선은 양전하에서 시작해 음전하에서 끝남
- 짝 전하가 없으면 무한대에서 시작하거나 무한대로 끝날 수 있음
- 정전기력선은 서로 교차하거나 닫힌 고리를 만들지 않음

선 밀도는 같은 작도 규약 안에서 장의 상대적 세기를 정성적으로 나타냄

22.2 점전하의 장은 쿨롱 힘에서 바로 나옴

원천 전하 q 에서 시험 전하 q_0 까지의 변위를 $\vec{r}$ 라 둠

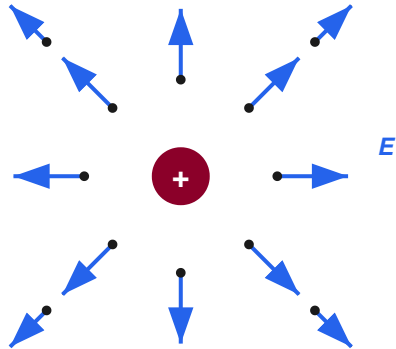
$$\vec{F} = k \frac{qq_0}{r^2} \hat{r}$$

정의에 대입하고 $q_0 \rightarrow 0$ 극한을 취함

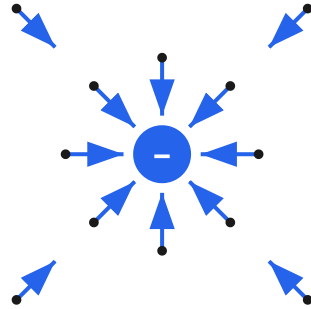
$$\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

점전하의 부호는 방향, 거리는 세기를 정함

점전하 주위의 전기장 벡터



양전하: 어디서나 전하에서 멀어지는 방향
가까울수록 길다 ($E \propto 1/r^2$)



음전하: 어디서나 전하를 향하는 방향
벡터의 꼬리가 측정점에 붙어 있다

$$E = k \frac{|q|}{r^2}$$

- $q > 0$: 전하에서 멀어지는 방향임
- $q < 0$: 전하를 향하는 방향임
- $r \rightarrow 2r$: 장의 크기가 1/4이 됨

여러 점전하의 장도 벡터로 중첩됨

$$\vec{F}_0 = \sum_i \vec{F}_{0i}$$

양변을 시험 전하 q_0 로 나눔

$$\frac{\vec{F}_0}{q_0} = \sum_i \frac{\vec{F}_{0i}}{q_0}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \vec{E}_i(\vec{r}) = k \sum_i q_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

$+q$ 와 $+4q$ 사이의 영점은 $x = L/3$ 임

$+q$ 를 $x = 0$, $+4q$ 를 $x = L$ 에 둠

$$k \frac{q}{x^2} = k \frac{4q}{(L-x)^2}$$

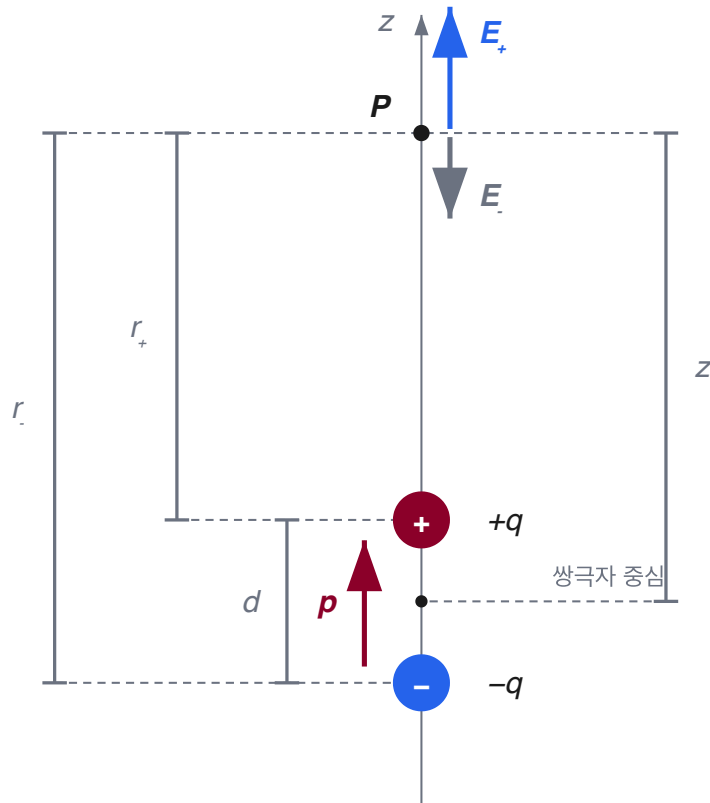
$$(L-x)^2 = 4x^2 \implies L-x = 2x$$

$$\boxed{x = \frac{L}{3}}$$

같은 부호 두 전하의 장은 두 전하 사이에서 반대 방향이므로 영점은 이 구간에만 존재함

22.3 쌍극자 모멘트는 $-q$ 에서 $+q$ 로 향함

쌍극자 축 위의 점 P에서의 전기장



가까운 $+q$ 의 장 E_+ 가 먼 $-q$ 의 장 E_- 보다 크다 → 알짜 장은 $+z$ 방향 (p 와 같은 방향)

$$\boxed{\vec{p} = q\vec{d}}, \quad p = qd$$

- $\vec{d}$ 는 $-q$ 에서 $+q$ 로 향함
- 단위는 C m임
- 멀리서는 q 와 d 보다 곱 p 가 장을 결정함

축 위 장은 두 점전하 장의 차로 시작함

쌍극자 중심에서 $z > d/2$ 인 축 위 점을 택함

$$r_+ = z - \frac{d}{2}, \quad r_- = z + \frac{d}{2}$$

$+q$ 의 장은 $+z$, $-q$ 의 장은 $-z$ 방향임

$$E_z = kq \left[\frac{1}{(z - d/2)^2} - \frac{1}{(z + d/2)^2} \right]$$

통분하면 쌍극자 축 위의 정확한 장이 됨

$$\begin{aligned} E_z &= kq \frac{(z + d/2)^2 - (z - d/2)^2}{(z - d/2)^2(z + d/2)^2} \\ &= kq \frac{2zd}{(z^2 - d^2/4)^2} \end{aligned}$$

$p = qd$ 를 사용함

$$E_z = \frac{2kpz}{(z^2 - d^2/4)^2}$$

먼 축 위에서는 쌍극자장이 z^{-3} 으로 감소함

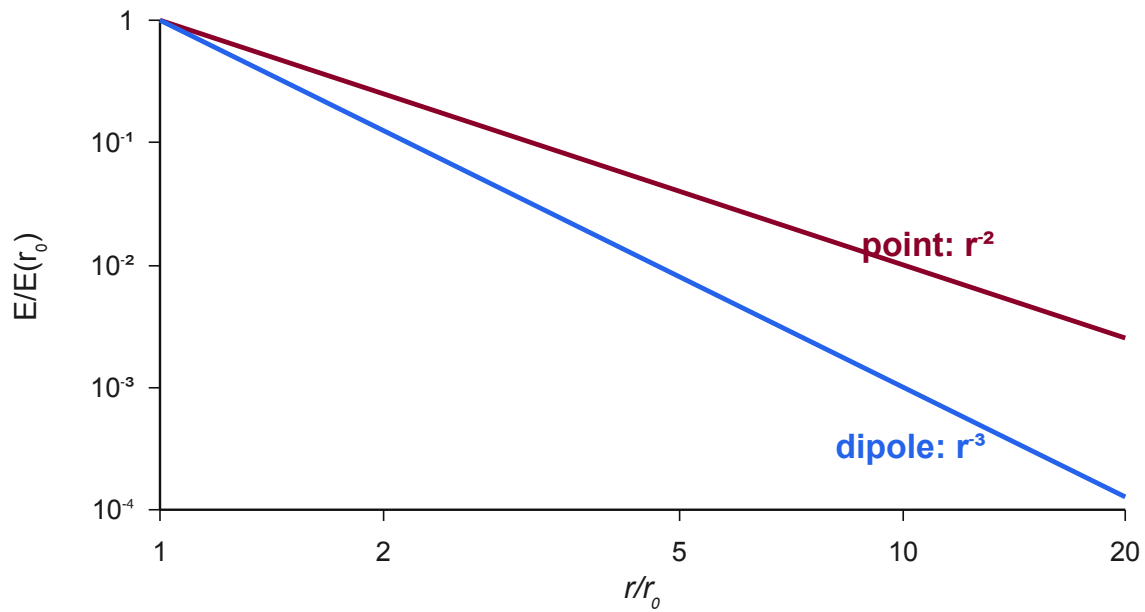
$z \gg d$ 이면 $z^2 - d^2/4 \approx z^2$ 임

$$\vec{E}_{\text{dip}}(z) \approx \frac{2k\vec{p}}{z^3}$$

$$\frac{E_{\text{exact}}}{E_{\text{far}}} = \left(1 - \frac{d^2}{4z^2}\right)^{-2}$$

$z = 10d$ 에서 원거리 근사가 정확한 값보다 0.499% 작음

점전하와 쌍극자는 감소 기울기가 다름



$$E_{\text{point}} \propto r^{-2}, \quad E_{\text{dipole}} \propto r^{-3}$$

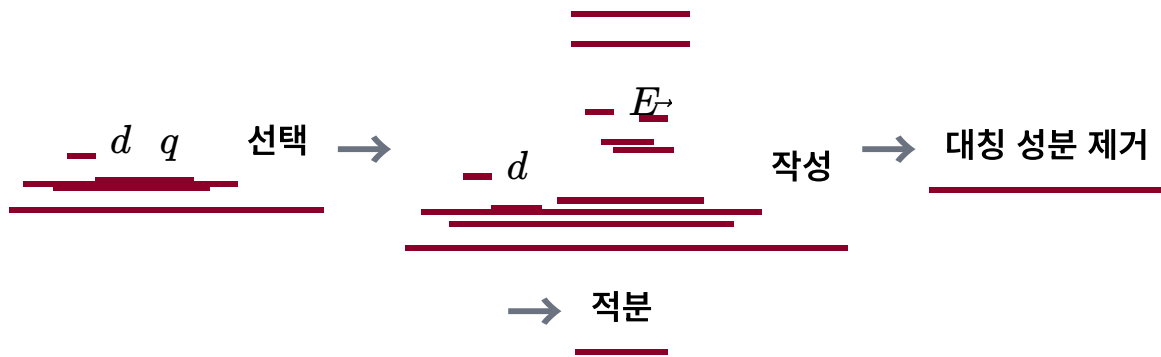
상반된 두 전하의 선도항이 상쇄되어 쌍극자장이 더 빨리 감소함

22.4 연속 분포는 차원에 맞는 전하 밀도를 사용함

분포	밀도	미소 전하	SI 단위
선	λ	$dq = \lambda d\ell$	C/m
면	σ	$dq = \sigma dA$	C/m ²
부피	ρ	$dq = \rho dV$	C/m ³

분포의 대칭성이 적분할 성분을 결정함

연속 분포 계산은 네 단계로 고정됨

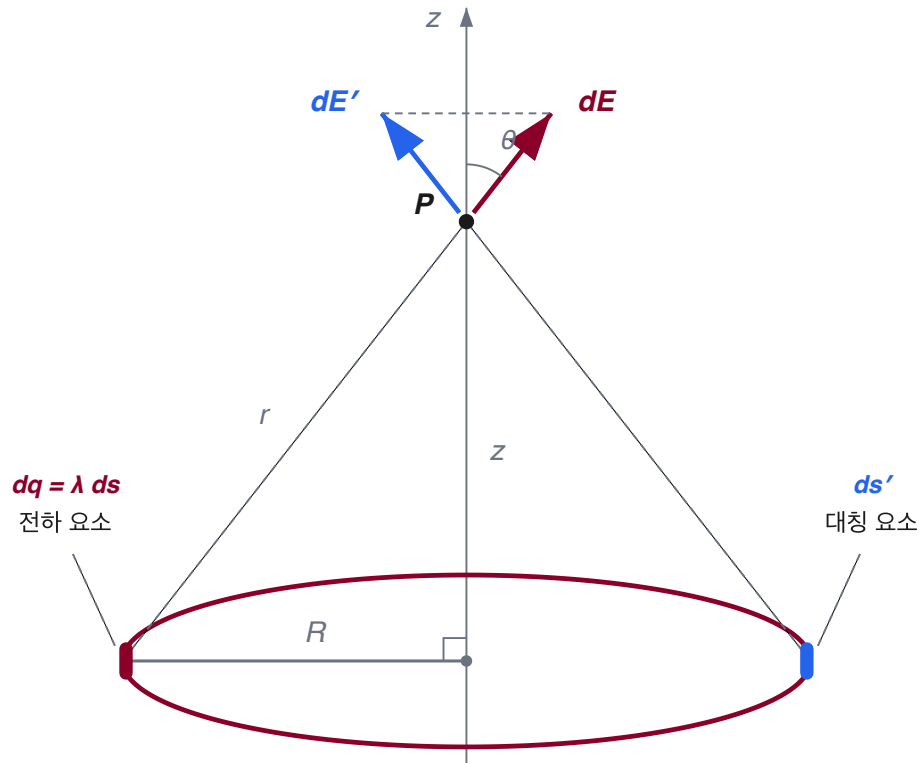


$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}, \quad \vec{E} = \int d\vec{E}$$

- 적분 전에 방향 성분을 분리함
- 적분 뒤 차원과 극한을 검산함

대전 고리에서는 축 수직 성분이 쌍으로 상쇄됨

대전된 고리의 축 위 전기장 — 적분 기하



균일하게 대전된 고리: 총 전하 q , 선전하 밀도 $\lambda = q/2\pi R$
 대칭 요소끼리 합치면 축에 수직인 성분은 상쇄 → 축 성분 $dE \cos \theta$ 만 더하면 된다

$$r = \sqrt{z^2 + R^2}, \quad \cos \theta = \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

반대편의 dq 가 축 수직 성분을 정확히 상쇄함

고리 적분에서는 축 성분만 더함

$$dE_z = dE \cos \theta = k \frac{dq}{z^2 + R^2} \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

고리의 모든 요소에서 z 와 R 가 같음

$$\begin{aligned} E_z &= \int dE_z \\ &= \frac{kz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \int dq \\ &= \frac{kqz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

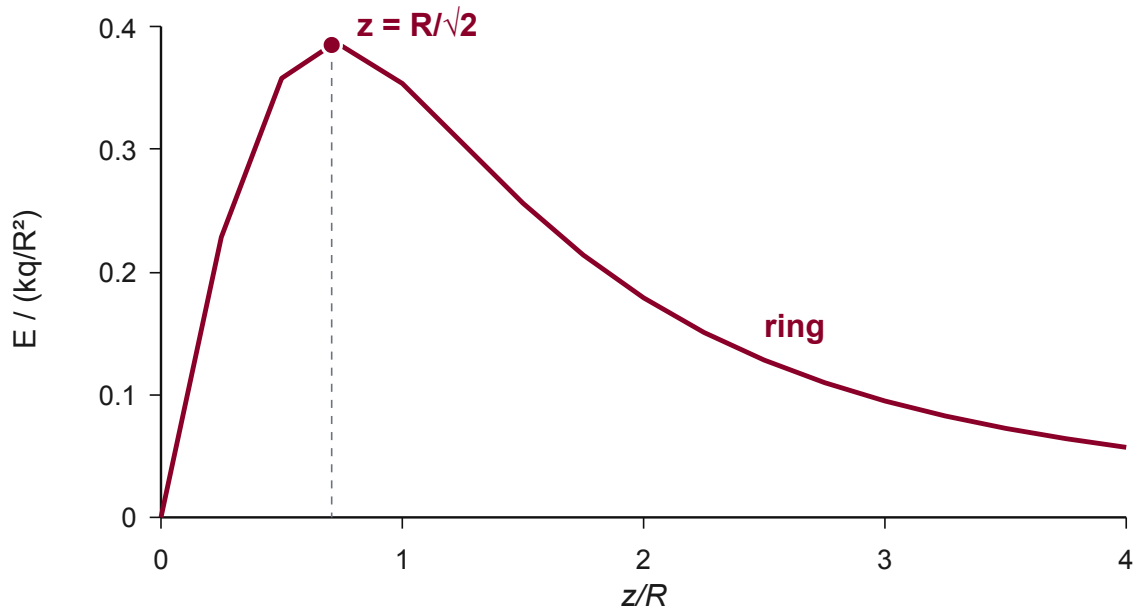
고리장은 중심에서 0, 먼 곳에서 점전하장이 됨

$$E_z = \frac{kqz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E_z(0) = 0, \quad E_z(z \gg R) \approx \frac{kq}{z^2}$$

- 중심에서는 모든 방향 성분이 상쇄됨
- 먼 곳에서는 고리 전체가 하나의 점전하처럼 보임

양전하 고리의 장은 $z = R/\sqrt{2}$ 에서 최대임



$$\frac{d}{dz} \left[\frac{z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \right] = \frac{R^2 - 2z^2}{(z^2 + R^2)^{5/2}} = 0$$

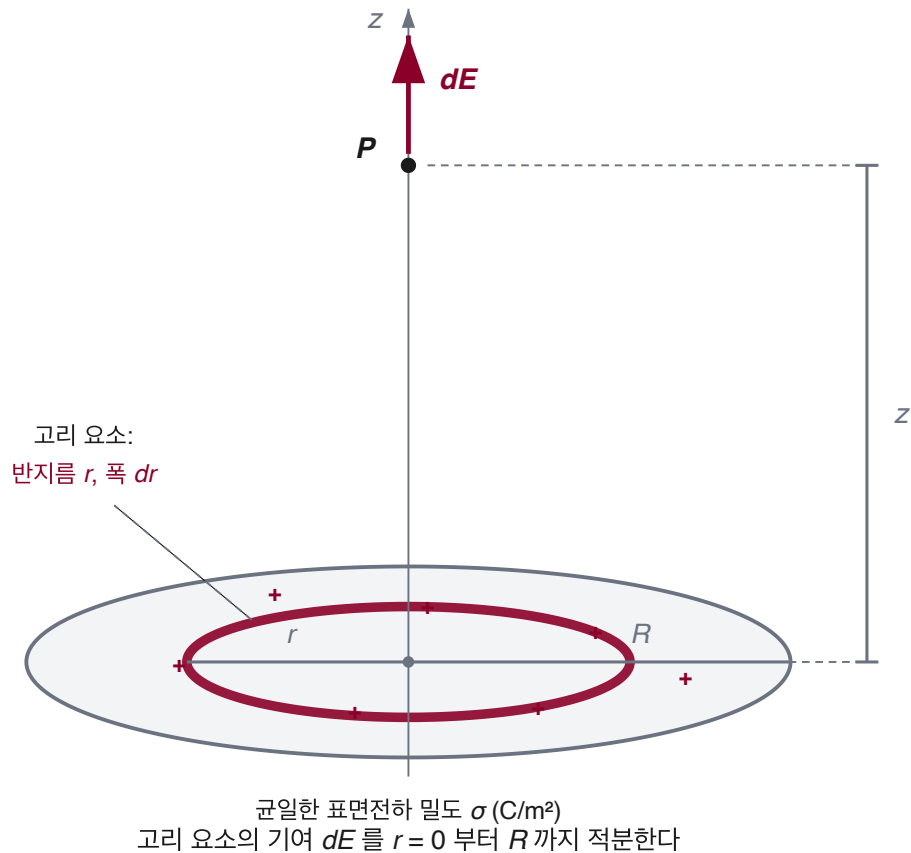
$$z_{\max} = \frac{R}{\sqrt{2}},$$

$$E_{\max} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{kq}{R^2}$$

$q > 0, z \geq 0$ 을 가정함. $z = 10R$ 에서 점전하 근사가 정확한 값보다 1.504% 큼

22.5 원판은 동심 고리의 합으로 분해됨

균일하게 대전된 원판의 축 위 전기장



반지름 r , 폭 dr 인 고리 요소를 택함

$$dA = 2\pi r dr, \quad dq = \sigma 2\pi r dr$$

각 고리의 축 위 장 공식을 재사용함

원판 적분은 반지름 0에서 R 까지 수행함

$$dE_z = k \frac{z dq}{(z^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(z^2 + r^2)^{3/2}}$$

$u = z^2 + r^2, du = 2r dr$ 로 치환함

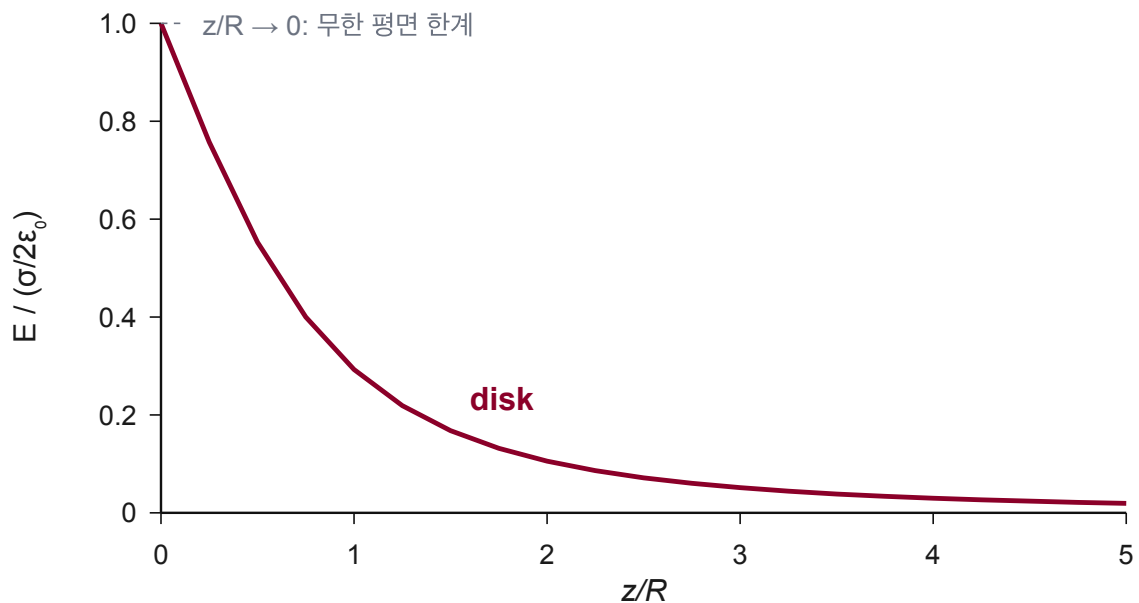
$$\begin{aligned} E_z &= \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(z^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \int_{z^2}^{z^2+R^2} u^{-3/2} du \end{aligned}$$

원판장은 $z > 0$ 에서 가까이 일정하고 멀리 역
제곱임

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

$$z \rightarrow 0^+ : E_z \rightarrow \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$z \gg R : E_z \rightarrow \frac{kQ}{z^2}, \quad Q = \sigma\pi R^2$$



$z = 10R$ 에서 점전하 근사가 정확한 값보다 0.749% 큼

22.6 외부 전기장은 점전하에 $q\vec{E}$ 의 힘을 줌

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

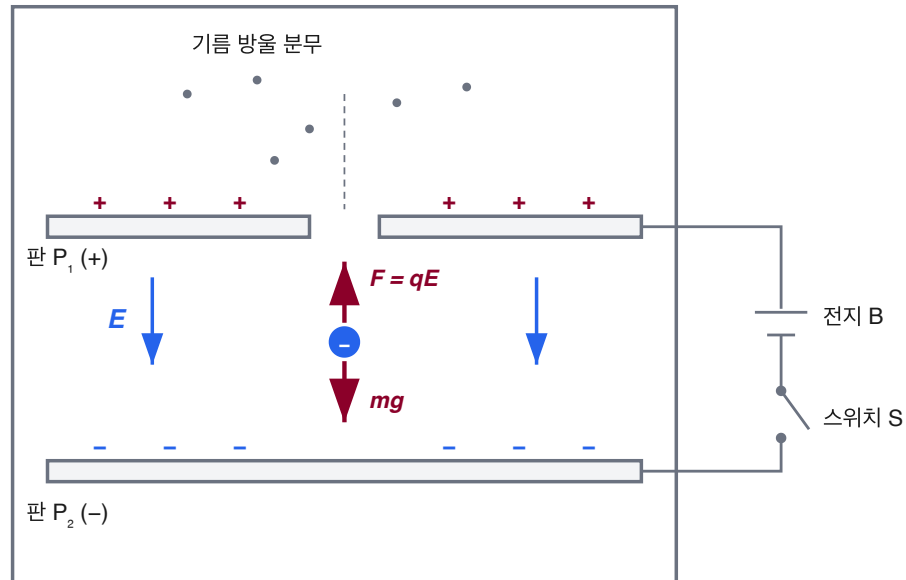
- $q > 0$: 힘이장과 같은 방향임
- $q < 0$: 힘이장과 반대 방향임
- $\vec{E}$ 는 다른 전하가 만든 외부 장임

기준 계산: $q = 2.00 \mu\text{C}$, $r = 0.500 \text{ m}$ 인 점전하의 장

$$E = k \frac{|q|}{r^2} = 7.19 \times 10^4 \text{ N/C}$$

밀리컨 평형은 전기력과 무게의 균형임

밀리컨 기름방울 실험 (1910–1913)



스위치를 여닫으며 방울의 운동(낙하/상승)을 관찰한다

측정된 전하는 언제나 $q = ne$ — 전하의 양자화를 직접 확인

부력을 무시하고 방울이 정지했다고 가정함. $q < 0$ 이면 아래쪽 $\vec{E}$ 가 위쪽 전기력을 만듦

$$\sum F_y = |q|E - mg = 0$$

$$|q| = \frac{mg}{E}$$

정지 방울에는 항력이 0임. 실제 반지름 측정에는 종단 속도, Stokes 항력, 부력, 미끄럼 보정을 사용함

균일장에서는 가속도가 일정함

$\vec{E} = E\hat{y}$, 초기 속도 $\vec{v}_0 = v_0\hat{x}$ 로 둠

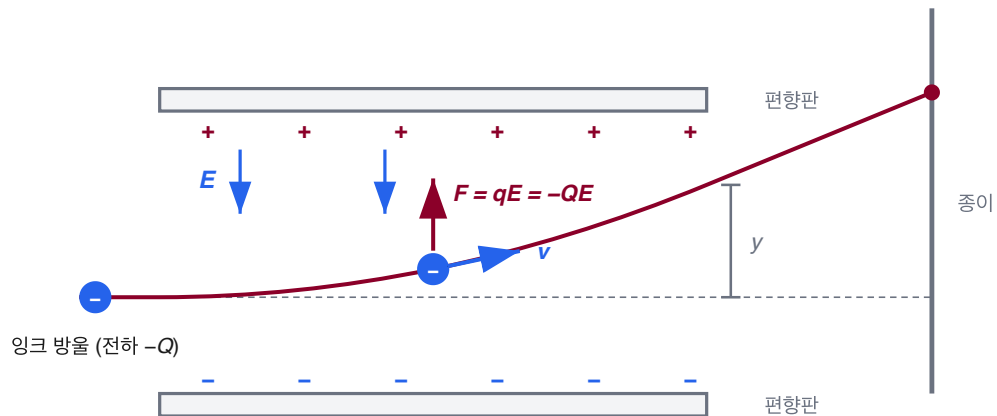
$$m\vec{a} = q\vec{E} \implies a_x = 0, \quad a_y = \frac{qE}{m}$$

$$x(t) = v_0 t, \quad y(t) = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2$$

중력과 항력을 무시하면 포물체 운동과 같은 수학 구조임

시간을 제거하면 궤적이 포물선이 됨

균일 전기장 속의 하전 입자 — 잉크젯 프린터의 편향판



음전하는 E 와 반대 방향의 힘을 받는다 → 수평 등속 + 수직 등가속 = 포물선 궤적

1학기의 포물체 운동과 수학적으로 완전히 같다 (중력 가속도 → QE/m)

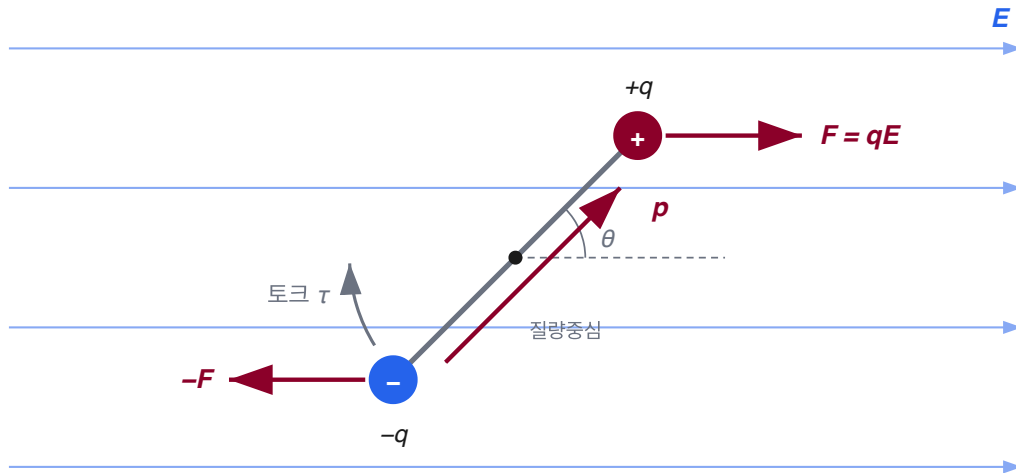
$t = x/v_0$ 를 $y(t)$ 에 대입함

$$y(x) = \frac{qE}{2mv_0^2}x^2$$

- q 의 부호가 휘는 방향을 정함
- $|q|E/(mv_0^2)$ 가 포물선 계수를 정함

22.7 균일장은 쌍극자에 힘쌍을 만듦

균일한 전기장 속의 전기 쌍극자



알짜힘은 0 (두 힘이 상쇄) — 하지만 토크는 남는다: $\tau = pE \sin \theta$

토크는 $\vec{p}$ 를 $\vec{E}$ 방향으로 정렬시키는 쪽으로 작용한다

$$\vec{F}_+ = q\vec{E}, \quad \vec{F}_- = -q\vec{E}$$

$$\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$$

알짜힘은 0이지만 두 힘의 작용선이 달라 토크가 남음

쌍극자 토크는 $\vec{p} \times \vec{E}$ 임

중심에서 두 전하까지 거리를 $d/2$ 로 둠

$$\begin{aligned}\tau &= 2 \left(\frac{d}{2} \right) (qE) \sin \theta \\ &= qdE \sin \theta \\ &= pE \sin \theta\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}}$$

토크는 $\vec{p}$ 를 $\vec{E}$ 와 나란하게 돌리려 함

쌍극자 에너지는 토크를 적분해 얻음

θ 증가 방향의 토크 성분은 $\tau_\theta = -pE \sin \theta$ 임

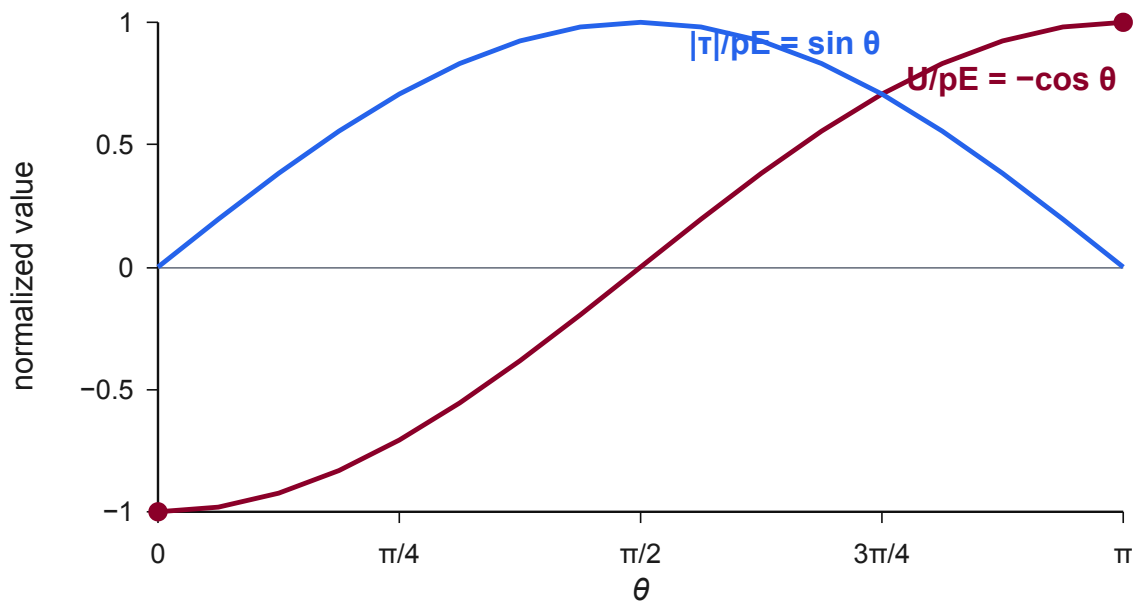
$$\begin{aligned} U(\theta) - U\left(\frac{\pi}{2}\right) &= - \int_{\pi/2}^{\theta} \tau_{\theta'} d\theta' \\ &= pE \int_{\pi/2}^{\theta} \sin \theta' d\theta' = -pE \cos \theta \end{aligned}$$

$U(\pi/2) = 0$ 을 택하면

$$U = -pE \cos \theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

에너지 최소가 안정 정렬을 결정함

- $\theta = 0: U = -pE$, 안정 평형임
- $\theta = \pi: U = +pE$, 불안정 평형임
- $\theta = \pi/2: |\tau| = pE$, 토크가 최대임
- 교번장에서는 지연된 재배향이 유전 손실을 만듦



22장 복습 · 나가기 문제

$$\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0}, \quad \vec{E}_{\text{point}} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

$$E_{\text{ring}} = \frac{kqz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}, \quad E_{\text{disk}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

$$\vec{F} = q\vec{E}, \quad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \quad U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

나가기: 고리장을 무차원화하고 $z = R/\sqrt{2}$ 에서 최대임을 미분으로 확인함